

任务三

食堂窗口排队时间 —— 条形图与直方图

活动主题： 食堂“干饭”排队数据大调查

核心任务： 实地统计各窗口排队时长，整理并绘制图表

目标收获： 掌握条形图与直方图的区别与绘制方法

任务目标：

- 1. 选择学校食堂的2-3个不同窗口（例如：面食窗口、套餐窗口、小吃窗口），在午餐时间进行实地观察和测量。
- 2. 为每个窗口记录至少3次从开始排队到打到饭菜所花费的时间（单位：秒）。
- 3. 计算每个窗口的平均排队时间，使用条形图（横向）进行比较。
- 4. 将所有窗口的所有排队时间数据合并在一起，使用直方图分析排队时间的整体分布情况。
- 5. 根据图表回答：“哪个窗口平均等待时间最短？” “大多数同学需要排队多久才能打到饭？”

数据记录表示例：食堂窗口排队时间调查

测量次数	面食窗口 (秒)	套餐窗口 (秒)	小吃窗口 (秒)
第1次	120	180	60
第2次	90	150	50
第3次	110	160	70
平均时间	106.7	163.3	60.0

横向条形图：比较窗口排队效率

Python 代码实现

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 数据
windows = ['面食窗口', '套餐窗口', '小吃窗口']
avg_times = [106.7, 163.3, 60.0]

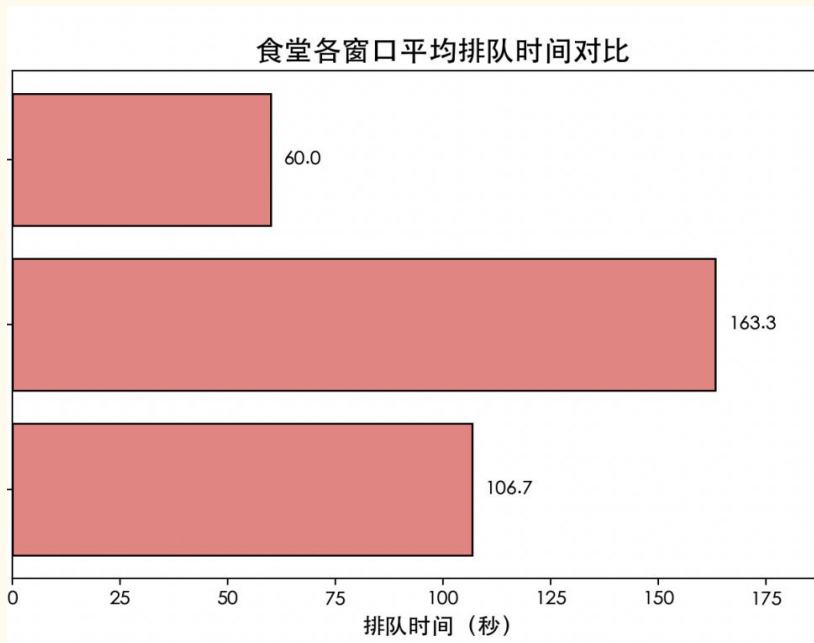
# 绘图
plt.figure(figsize=(8, 5))

plt.barh(windows, avg_times, color='lightcoral', edgecolor='black')

plt.title('食堂各窗口平均排队时间对比', fontsize=15)
plt.xlabel('排队时间 (秒)', fontsize=12)
plt.ylabel('窗口名称', fontsize=12)
plt.xlim(0, 200)

# 标注数值
for i in range(len(windows)):
    plt.text(avg_times[i] + 3, i, f'{avg_times[i]:.1f}', va='center', fontsize=10)

plt.show()
```



结果解读

- **最快**：小吃窗口平均仅需**60秒**，最省时。
- **最慢**：套餐窗口平均耗时**163.3秒**，约为小吃窗口的2.7倍。

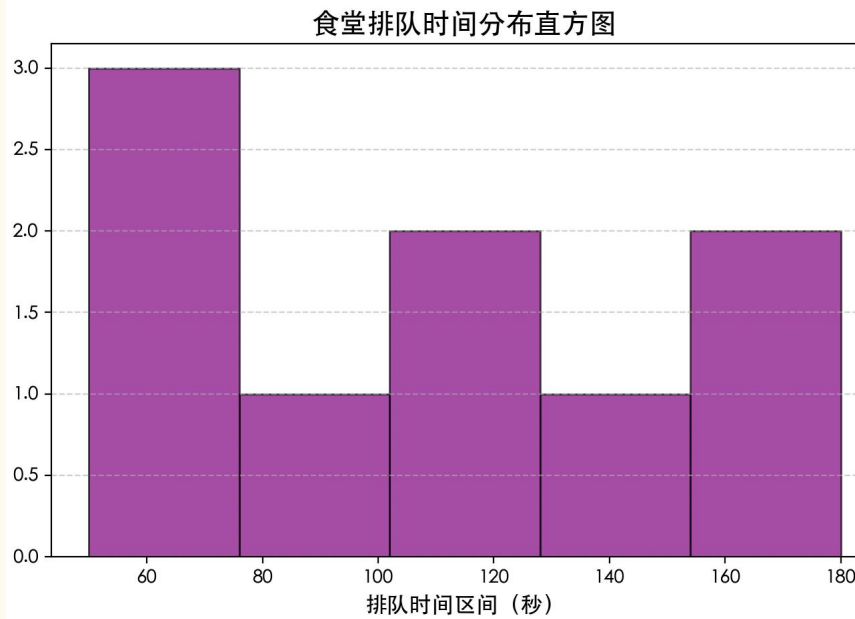
直方图：分析食堂排队时间的分布规律

代码实现 (Python) :

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 数据
noodle_times = [120, 90, 110]
setmeal_times = [180, 150, 160]
snack_times = [60, 50, 70]
all_times = noodle_times + setmeal_times + snack_times

# 绘图
plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.hist(all_times, bins=5, color='purple',
         edgcolor='black', alpha=0.7)
plt.title('食堂排队时间分布直方图', fontsize=15)
plt.xlabel('排队时间区间 (秒)', fontsize=12)
plt.ylabel('频数 (测量次数)', fontsize=12)
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.6)
plt.show()
```



结果解读 :

- **分布特征**：数据呈现明显的“三峰”分布，对应食堂的三个不同窗口。
- **业务洞察**：不同窗口的平均排队耗时存在显著差异，需优化人力分配或设备配置以平衡效率。

实践与探究：

- 1、实地调查：带上纸笔和计时工具，在你学校食堂进行一次真实的排队时间调查。至少选择3个窗口，每个窗口测量3-5次。
- 2、代码实现：将你采集到的真实数据替换到代码中，分别绘制条形图和直方图。
- 3、尝试调整bins：保持其他代码不变，将`plt.hist()`中的`bins`参数分别改为3、10、15，观察图形发生的变化。思考：对于你的数据量，哪个bins值最能清晰地展示分布规律？
- 4、撰写分析报告：结合你的两张图表，回答以下问题：
 - 哪个窗口平均排队时间最短？你建议大家去哪个窗口？
 - 大多数同学需要排队多久才能打到饭？
 - 有没有出现特别长的排队时间（异常值）？如果有，你觉得可能是什么原因造成的？